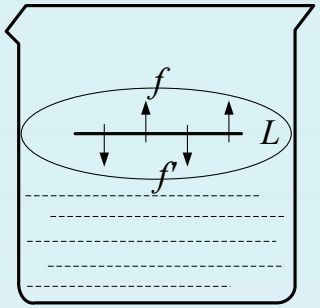
本章重点内容

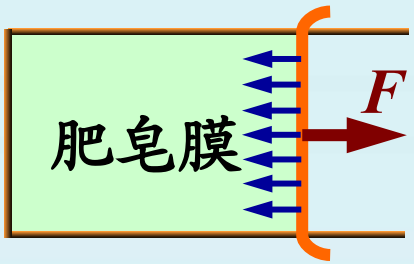
一、液体的表面现象及机理

二、表面张力

$$f = \alpha L$$



$$f = 2\alpha L$$

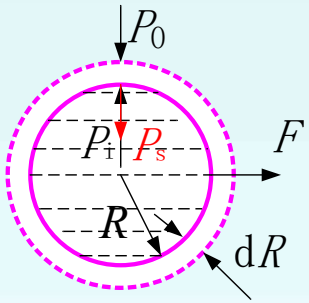


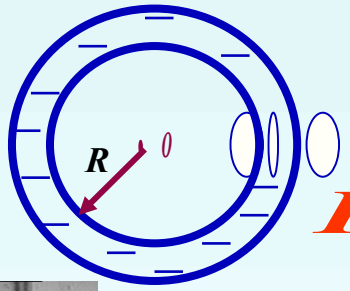
三、表面张力系数（比表面能）及影响因素和测定方法

$$\alpha = \frac{f}{L} \qquad \alpha = \frac{\Delta E}{\Delta S}$$

四、弯曲液面下的附加压强

$$P = P_0 + P_s \qquad P = P_0 - P_s \qquad P_S = \frac{2\alpha}{R}$$



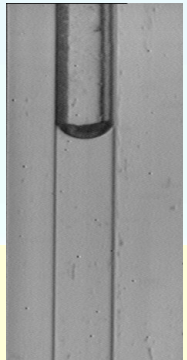


$$P_C - P_A = \frac{4\alpha}{R}$$

五、接触角及润湿分类

六、毛细现象、气体栓塞、

毛细管水（悬着水）



$$h = \frac{2\alpha\cos\theta}{r\rho g}$$

本章教学要求

1、了解液体的表面张力现象，会从力和能角度分析表面张力现象产生的机理。掌握表面张力和表面张力系数的计算，以及影响表面张力系数的因素。了解表面张力系数的测定方法以及在生产生活中的应用。

2、了解比表面能的概念，掌握表面能的计算。

3、了解液体表面的弯曲现象，掌握弯曲液面的附加压强的计算和拉普拉斯公式。

4、了解润湿和不润湿的现象，了解接触角的概念。

5、理解毛细现象，会用朱伦（Jurin）公式计算毛细管中液体升起或下降的高度。了解土壤中的毛细水、气体栓塞现象等。

推荐英文学习网站： https://www.khanacademy.org/

2.1 液体的表面张力

一、表面张力现象 (*Surface Tension phenomenon*)

界面：是相与相之间的交界所形成的物理区域。界面可分为五类：　　固－气（S-g）、固－液（S-l）、固－固（S-S）、液－气（l-g）、液－液（l-l）。

表面（Surface）：不同相 S-L、 S-g、 L-g 的界面。

学 表面科

- 生命科学（生物膜）
- 能源科学（化学电源）
- 材料科学（材料的表面改性）
- 交叉科学（表面仿生）

2.1 液体的表面张力

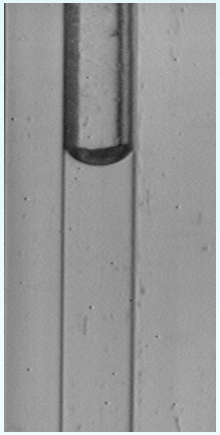
一、表面现象







表面层：液体和气体接触处有一个自由表面。存在表面张力。



附着层：液体与固体接触处有一个接触面。毛细现象



气体、液体与固体接触面共同作用的非粘附作用。

农业生产上应用





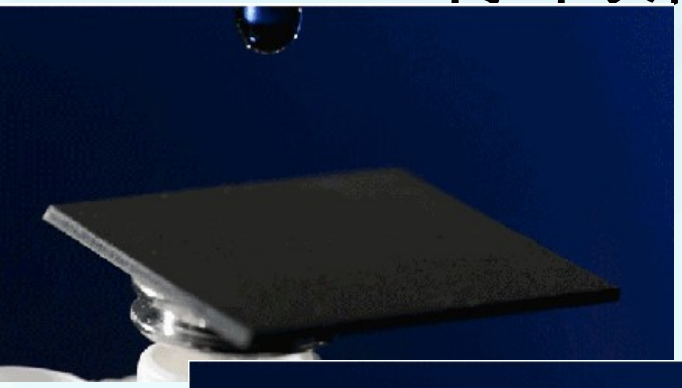
植物表面有天然蜡质保护层 + 表面微结构，导致水很难均匀润湿，需加表面活性剂，降低水体的表面张力。

喷洒农药时半雾化，需要快速降低体系的表面张力完成高速喷雾过程。当到达叶片表面，需要迅速铺展，渗透到组织间隙，最大限度地吸收药

农业生产上应用

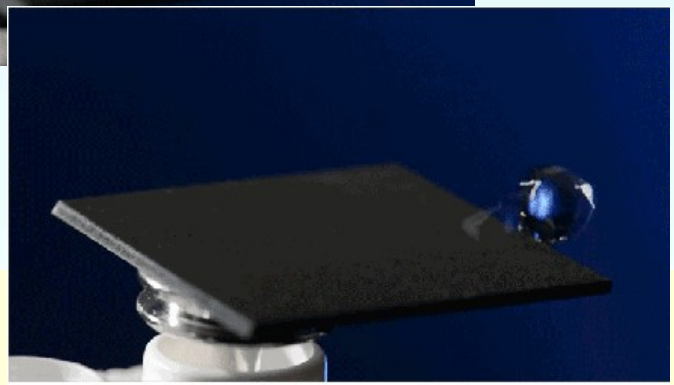


荷叶表面有天然蜡质保护层 + 表面微结构。









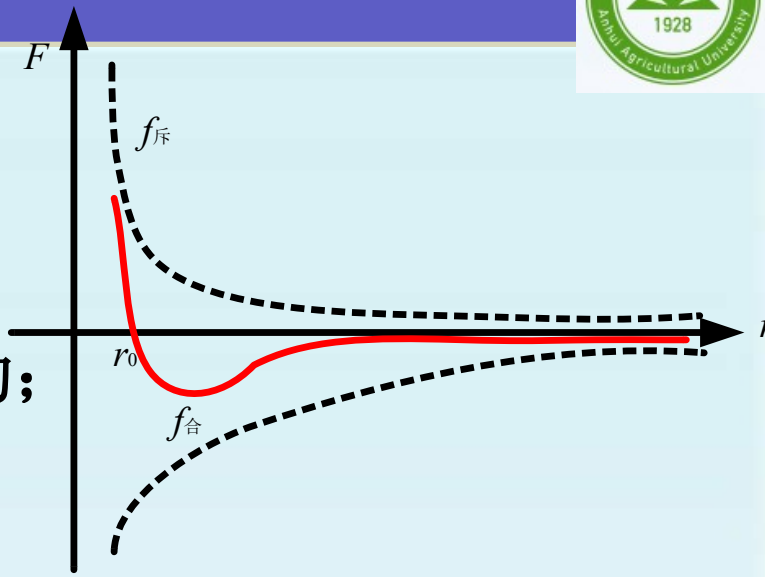
二、表面张力的微观本质

1. 分子运动论内容：？

（1）物质是由大量分子组成；

（2）分子在做永不停息的无规则热运动；

（3）分子之间引力和斥力同时存在。



2. 分子间作用力结论：

当分子之间距离 $r=r_0=10^{-10}$m 时，分子之间作用力（合力）为 0；

当分子之间距离 $r<10^{-10}$m 时，分子之间作用力表现为斥力；

当分子之间距离 10^{-9}m$>r>10^{-10}$m 时，分子之间作用力表现为引力；

当分子之间距离 $r>10^{-9}$m 时，分子之间作用力近似为 0；

科学常识：液体和固体中分子之间距离在 10^{-10}m 左右；
一般来说固体分子之间距离略小（固体反膨胀现象的固体除外）；
气体中分子之间距离 10^{-9}m 左右，甚至更大。

现象： 液相和气相表面一层（表面层）会出现表面张力现象；

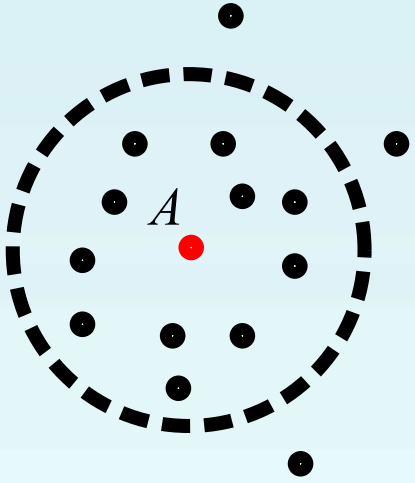
固相和液相表面一层（附着层）会出现润湿和不润湿现象；

三相界面会有更复杂的现象。

3. 从分子运动论观点分析

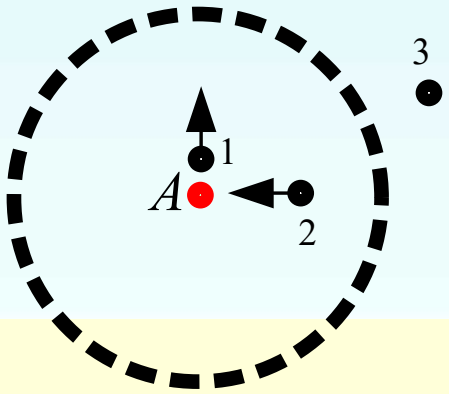
分子作用球模型：

以 A 分子为球心（忽略分子形状），以分子有效作用半径 R（10^{-9}m） 数量级为半径作一球，（图中虚线）称为分子作用球。

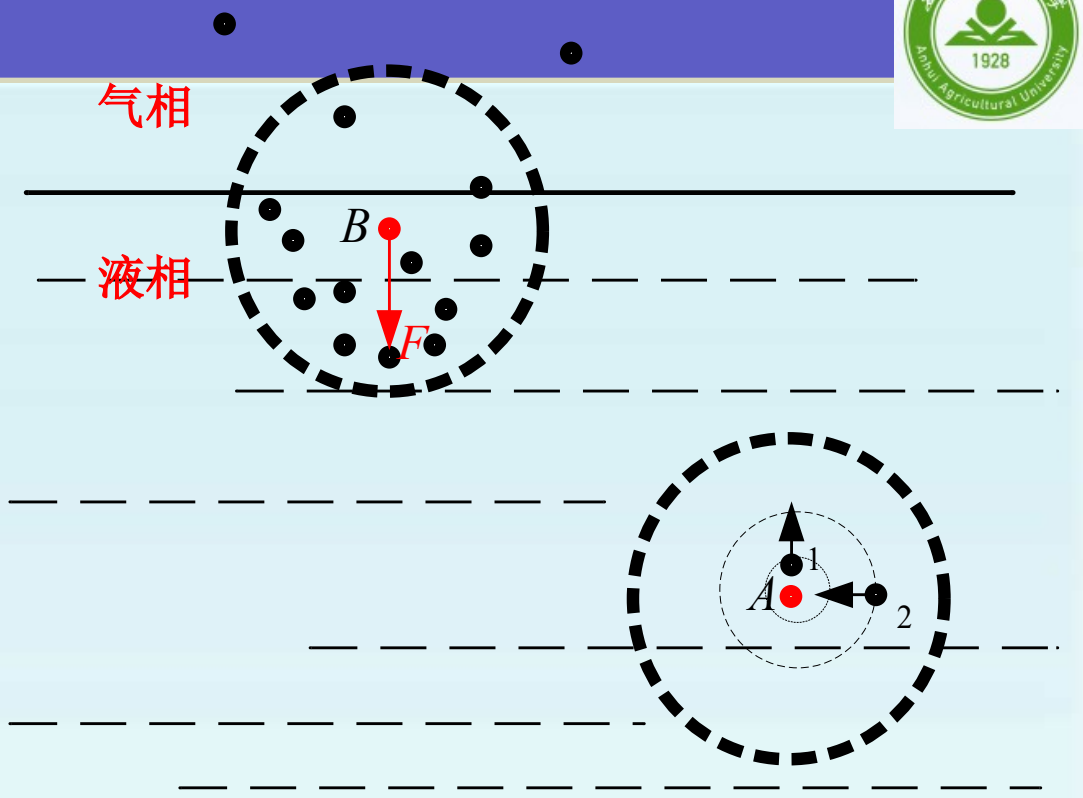


理解各处作用力：

其他分子位于球内对球心处 A 分子有作用力 (R=?) ，其他分子位于球外对球心处 A 分子无作用力；作用力表现如图。



2.1 液体的表面张力



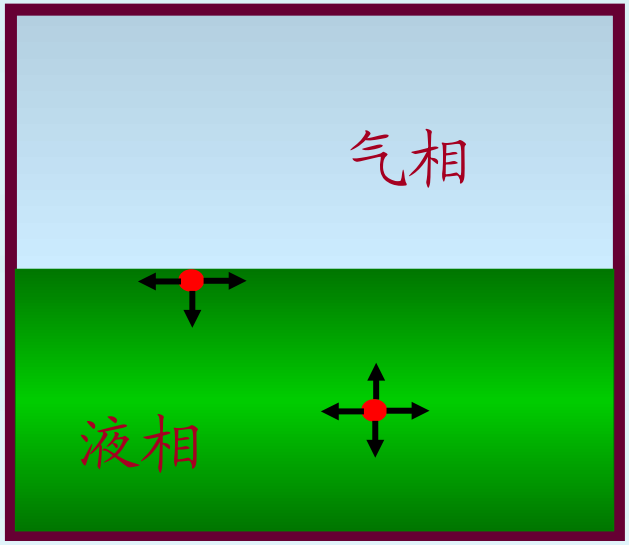
在液体内部任取一分子 A

液体内部分子分布均匀，分子作用球内分子分布均匀，分子 A 合力为零。

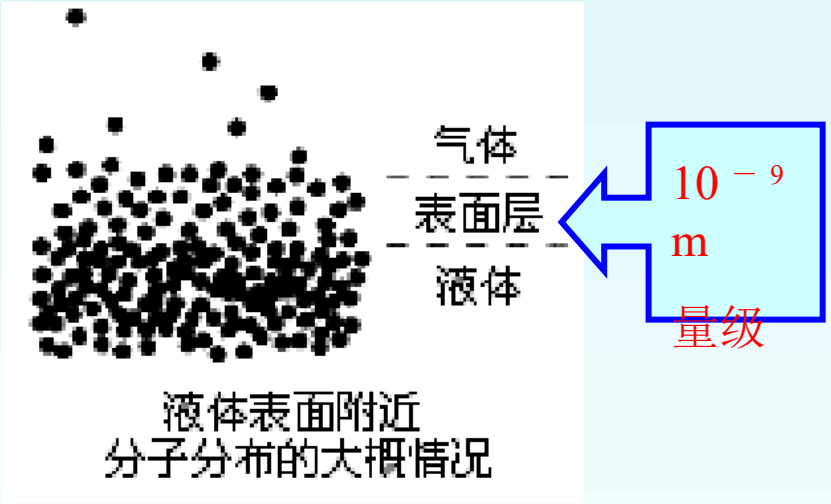
在液体表面层任取一分子 B

分子作用球处于液相和气相交界处，分子作用球中分子分布气相中分子少，液相中分子多，分子 B 受合力 F 与液面垂直，指向液内部。

2.1 液体的表面张力



结论：表面层内的分子与液体内部的分子不同，都受一个指向液体内部的合力在这些力作用下，液体表面层的分子有被拉进液体内部的趋势。

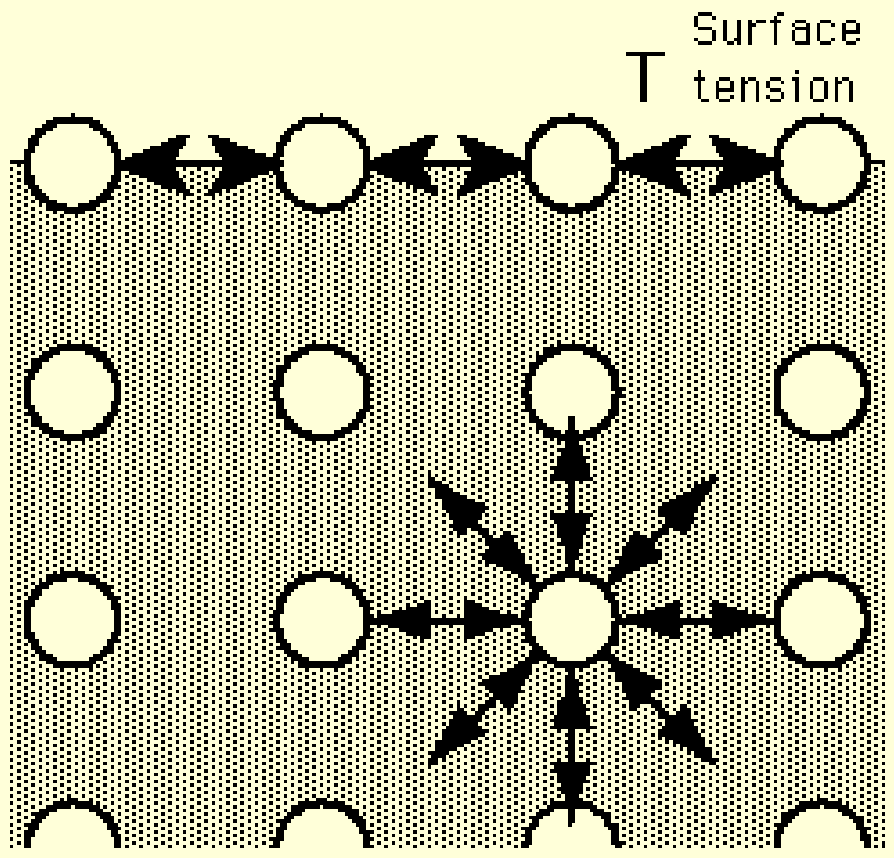


10^{-9} m 量级

这种受力不均匀性，使得表面层的单位体积内分子个数少于液体内部分子个数，表面层中分子之间作用力为引力，是表面现象产生的微观成因。

结论：液体的表面积有自发收缩的趋势。

2.1 液体的表面张力



从表面现象的微观成因，得出结论：表面相分子密度较液相分子低，因而表面相分子间存在较大吸引力。

从宏观层面来看，液体表面仿佛存在一层紧绷的液膜，在膜内处处存在的使膜紧绷的力即为表面张力

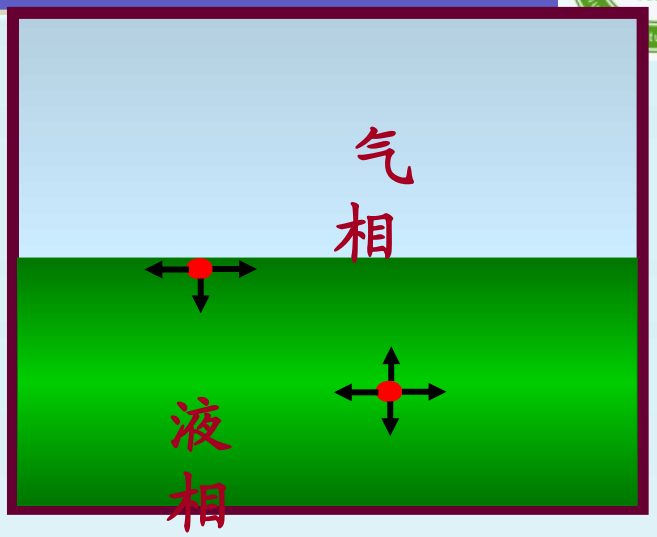
思考（悟理）：从力的角度分析液体表面层收缩的原因。

4. 从能量观点来分析

液体的内部分子要进入表面层时，必须克服指向液体内部的引力的作用而作功，作的功转变为进入表面层后分子的势能。

表面层内所有分子多出的势能总和，叫做液体的表面能(Surface Energy)。

性质：表面积越大，表面层中分子数越多，则表面能越大。

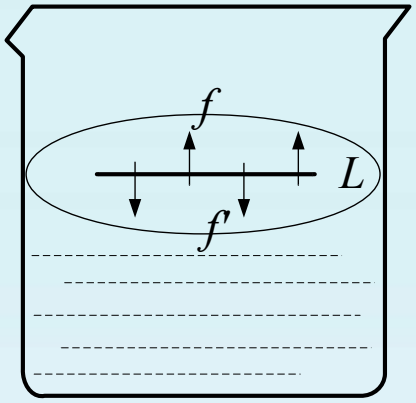


液面有收缩的趋势的合理解释：任何系统的势能越小越稳定，所以表面层内的分子有尽量挤入液体内部，导致表面积有趋势。
这种收缩趋势在宏观上就表现为液体的表面张力。

思考 (悟理): 从能量的角度分析液体表面层收缩的原因。

三、表面张力与表面张力系数（α）

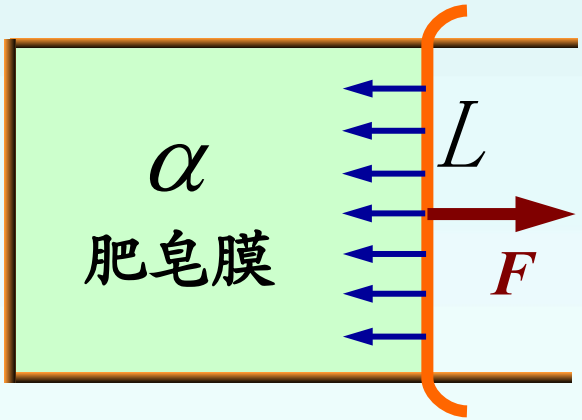
表面张力：在两相界面上，处处存在着表面张力。**方向**：它垂直于表面的单位线段上，指向使表面紧缩的方向并与表面相切。



大小：$f = \alpha L$　　$\alpha = \dfrac{f}{L}$

表面张力系数：作用于单位边界线上的这种力称为表面张力系数，用 α 表示，单位是 $N \cdot m^{-1}$。

应用：金属框上的液膜（双层膜）



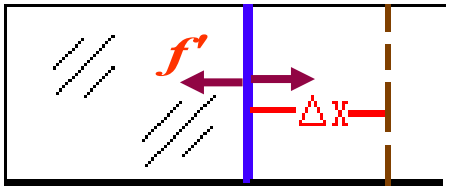
$$f = 2\alpha L$$

思考题：表面张力计算究竟用哪个公式？

弯曲液面表面张力方向如何？

表面张力系数的另一表达式

如图所示，铁丝框上挂有液膜，表面张力系数为 α，将 AB 边无摩擦、匀速、等温地右移 Δx，在 AB 边上加的力为：$F=2\alpha l$，则在这个过程中外力 F 所做的功为：$A = F\Delta x = 2\alpha l\Delta x = \alpha\Delta S$



其中 $\Delta S = 2l\Delta x$，是 AB 向右移动过程中液面面积的增量。外力克服分子间引力做功，表面能增加，若用 ΔE 表示表面能增量，则：

$\Delta E = A = \alpha\Delta S$

$$\alpha = \frac{\Delta E}{\Delta S} = \frac{A}{\Delta S}$$

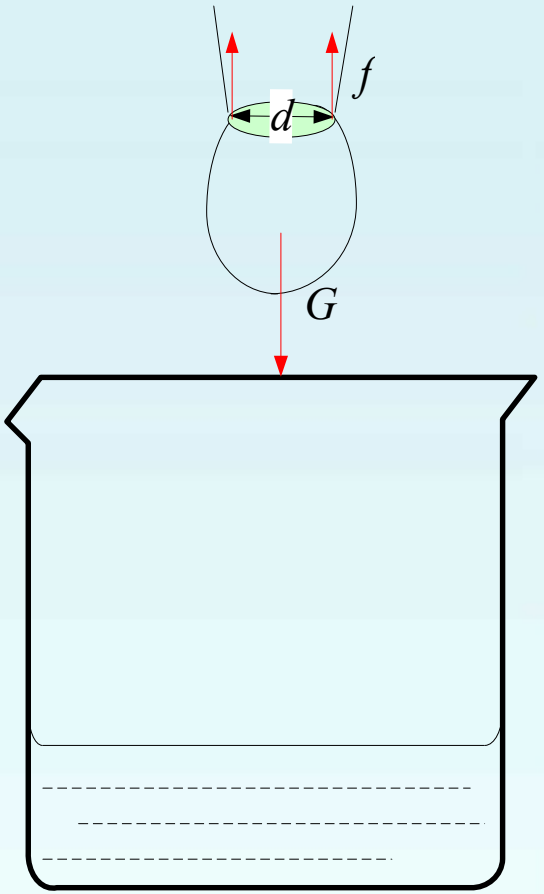
物理意义？

例题 P23

思考：表面张力系数 (比表面能) 描述角度不同，但实质是否相

四、表面张力系数的测定（液滴测定法）

质量为 M 的待测液体吸入移液管，由管口下端缓慢流出，形成袋状水滴。当表面张力不足以支持重力时，水滴下落，则： $G=f$



测出移液管管口直径 d，数出滴下液滴的滴数 N。

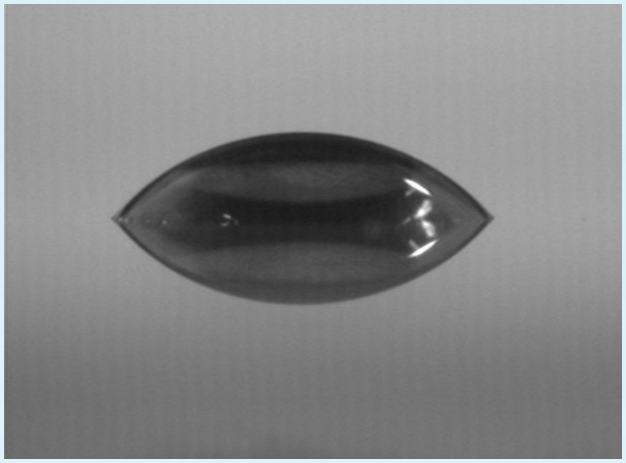
则有管口位置表面张力 $f=\alpha\pi d$

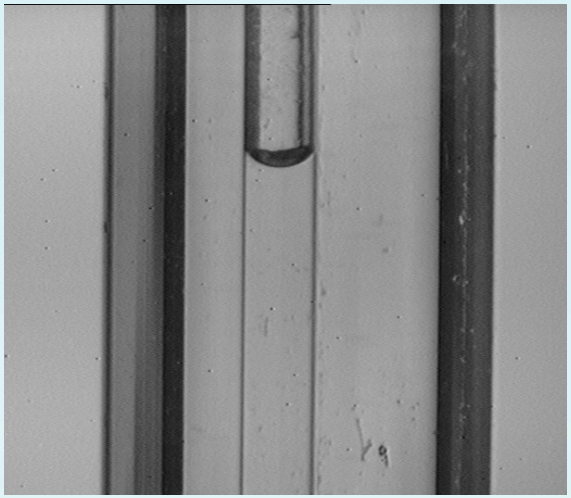
一滴液滴重力 $G=\dfrac{Mg}{N}$

由 $G=f$ 得 $\alpha\pi d=\dfrac{Mg}{N}$

故，表面张力系数为 $\boxed{\alpha=\dfrac{Mg}{\pi Nd}}$

五、表面张力系数测定方法





思考题：表面张力系数测定还有没有其他方法？

六、影响液体表面张力系数的因素

（一）、与液体性质有关

（二）、与液体温度关系密切

（三）、与液体中的杂质有关

（四）、与相邻物质化学性质有关

2.2 弯曲液面的附加压强

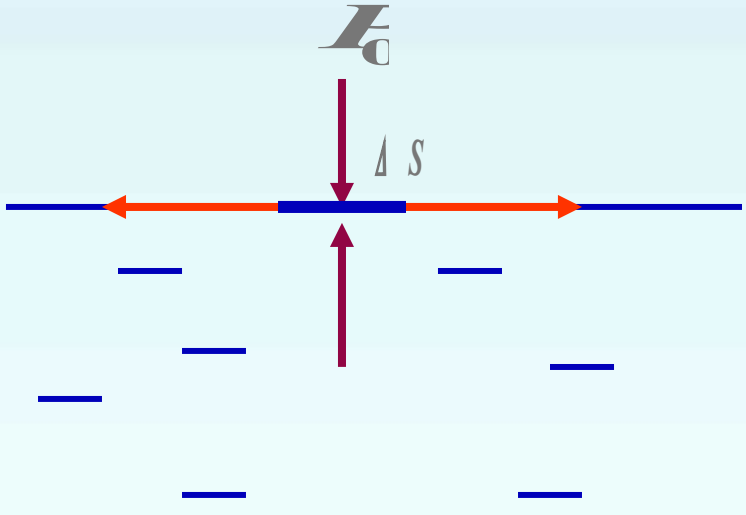
自然界中有许多情况下液面是弯曲的，弯曲液面内外存在一压强差，称为附加压强，用 P_S 表示。附加压强是由于表面张力存在而产生的。

一：附加压强的产生

1. 平液面

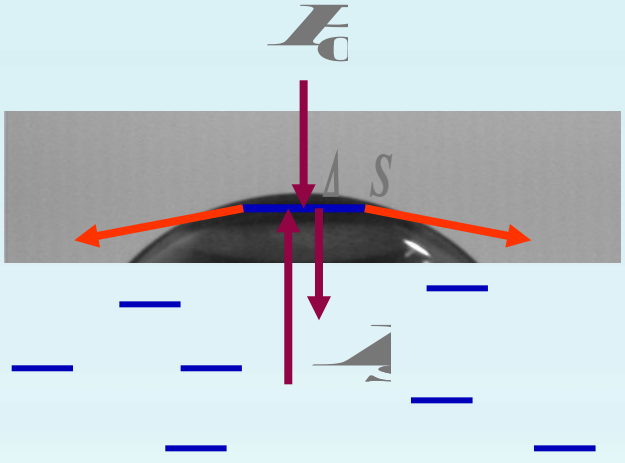
在液体表面上取一小面积 ΔS，由于液面水平，表面张力沿水平方向，ΔS 平衡时，其边界表面张力相互抵消，ΔS 内外压强相等：

$$P = P_0$$



2. 液面弯曲

1）凸液面时，如图 ΔS 周界上表面张力沿切线方向，合力指向液面内，ΔS 好象紧压在液体上，使液体受一附加压强 P_s，由力平衡条件，液面下液体的压强：

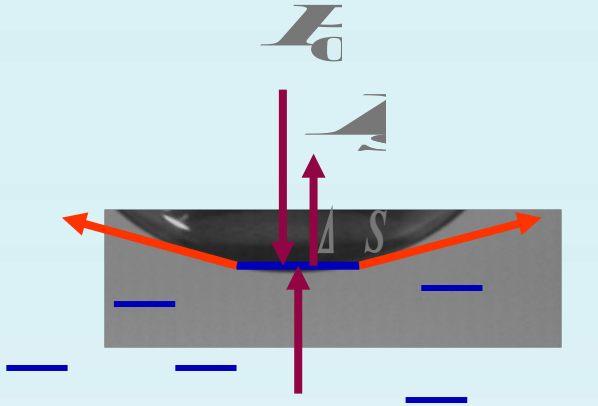


$$P = P_0 + P_s$$

P_s 为正

附加压强与外部压强相同为正，相反为负。

2）凹液面时，如图ΔS周界上表面张力的合力指向外部，ΔS好象要被拉出，液面内部压强小于外部压强，液面下压强：



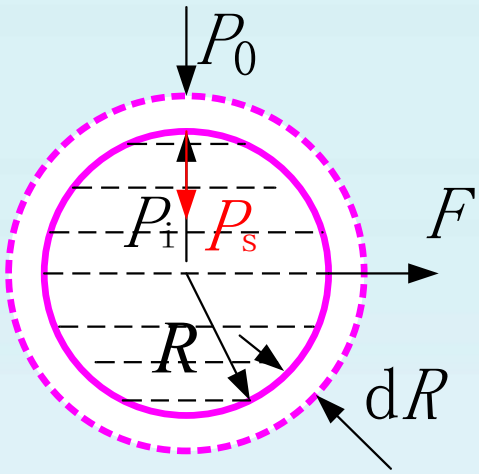
$$P = P_0 - P_s$$

P_s 为负

总之：附加压强使弯曲液面内外压强不等，与液面曲率中心同侧的压强恒大于另一侧，附加压强方向恒指向曲率中心。

二、球形液面的附加压强

凸液面，有：$P_s = P_i - P_0$



液滴半径在外力作用下增大 dR

表面积增大了 dS　　体积增大了 dV

$dS = 8\pi R dR$　　$dV = 4\pi R^2 dR$

外力作功为　$dW = P_s dV$

从而使表面能增加了　$dE = \alpha dS$

表面能的增加是外力作功的结果，所以有：　$dE = dW$

可得　$P_s = \dfrac{2\alpha}{R}$

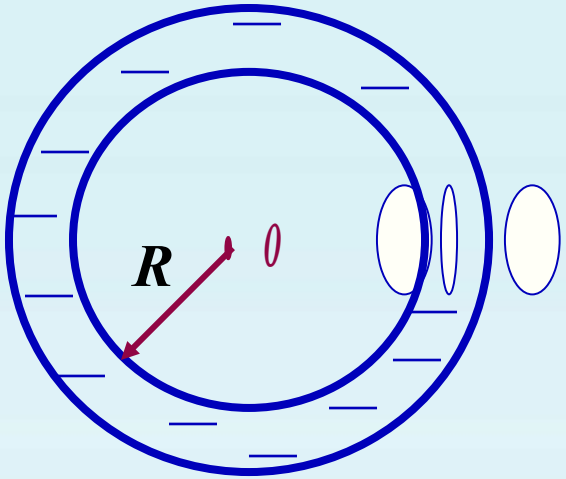
拉普拉斯公式（怎么理解正负号？）

拉普拉斯推广式（任意弯曲液面）

$$P_S = 2\alpha\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

三、球形液膜内、外压强差

如图，由于球形液膜很薄，内外膜半径近似相等，设 A 、 B 、 C 三点压强分别为 P_A 、 P_B 、 P_C ，则：

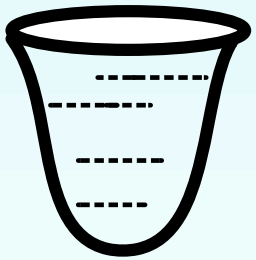


$$P_B = P_A + \frac{2\alpha}{R} \qquad P_B = P_C - \frac{2\alpha}{R}$$

$$P_A + \frac{2\alpha}{R} = P_C - \frac{2\alpha}{R} \qquad P_C - P_A = \frac{4\alpha}{R}$$

膜内压强大于膜外压强，并与半径成反比。

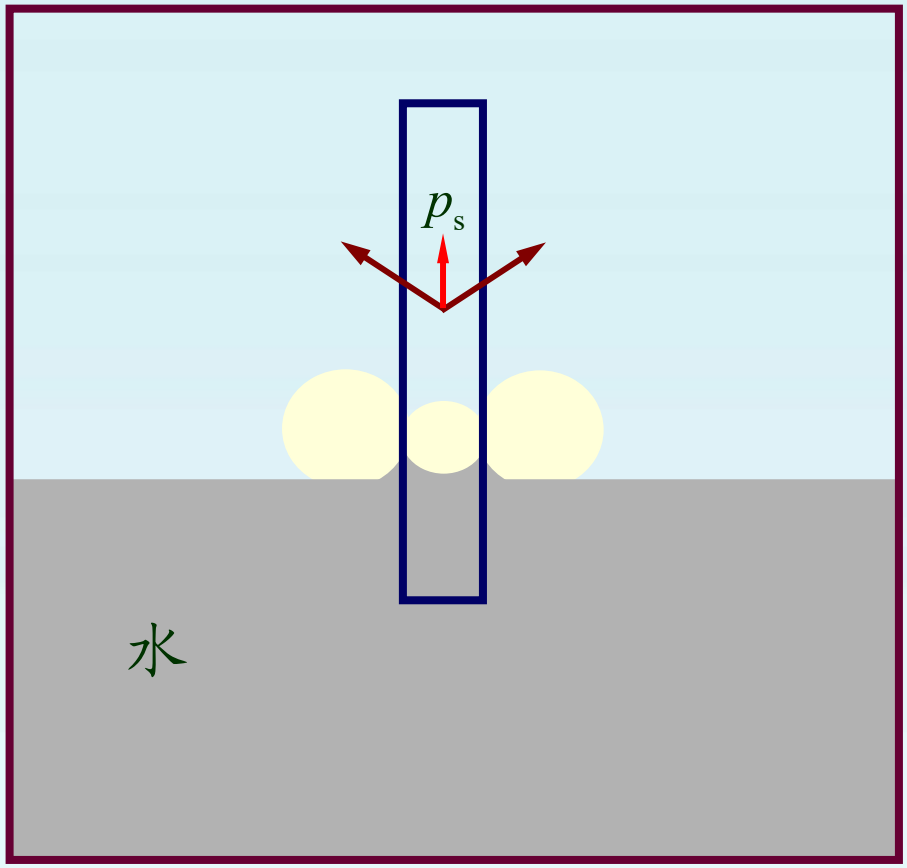
例题 P25



思考题：两个附加压强公式究竟用哪一个？

如果是椭球面怎么求附加压强？（提示：间接计算，通过内外压强差计算；直接计算求椭球面某点曲率半径 R ）

2.3 毛细现象





水在毛细管中为什么会上升

话题：如果改成水银呢？

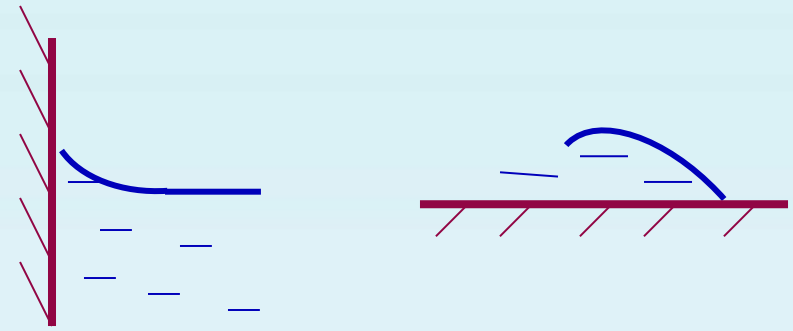
思考题：怎么从分子运动论角度分析毛细现象？

提示：引入附着层概念，分析附着层分子之间相互作用力。

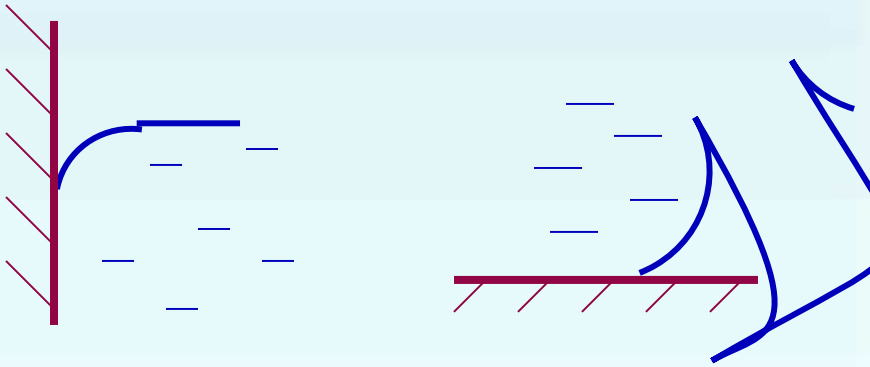
一、润湿与不润湿

1. 定义

润湿： 液体沿固体表面延展的现象，称液体润湿固体。



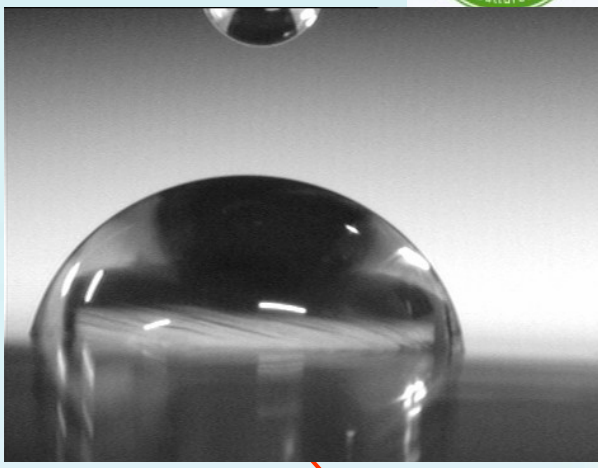
不润湿： 液体在固体表面上收缩的现象，称液体不润湿固体。



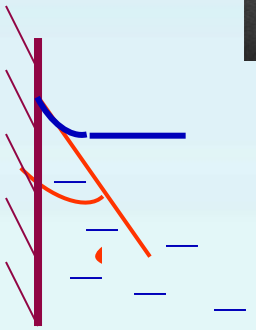
润湿、不润湿与相互接触的液体、固体的性质有关。

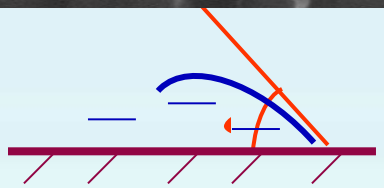
例证：水在玻璃表面润湿；水银在玻璃表面不润湿。且与有无杂质和玻璃面清洁程度有关。

2. 接触角



在液体与固体接触面的边界处任取一点，作液体表面及固体表面的切线，两切线通过液体内部的夹角称接触角 θ 。

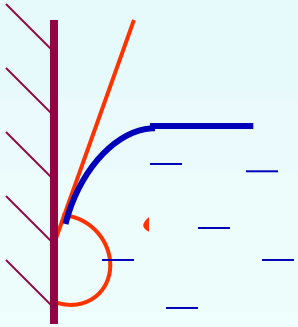


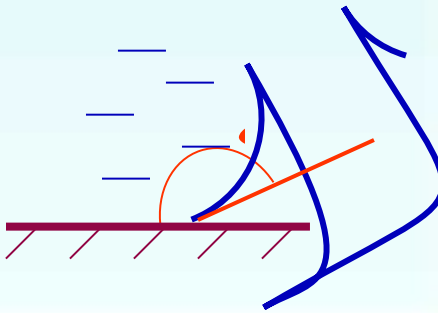


(1) $\theta < \frac{\pi}{2}$，液体润湿固体；

$\theta = 0$，液体完全润湿固体 。

(2) $\theta > \frac{\pi}{2}$，液体不润湿固体；





$\theta = \pi$，液体完全不润湿固体 。

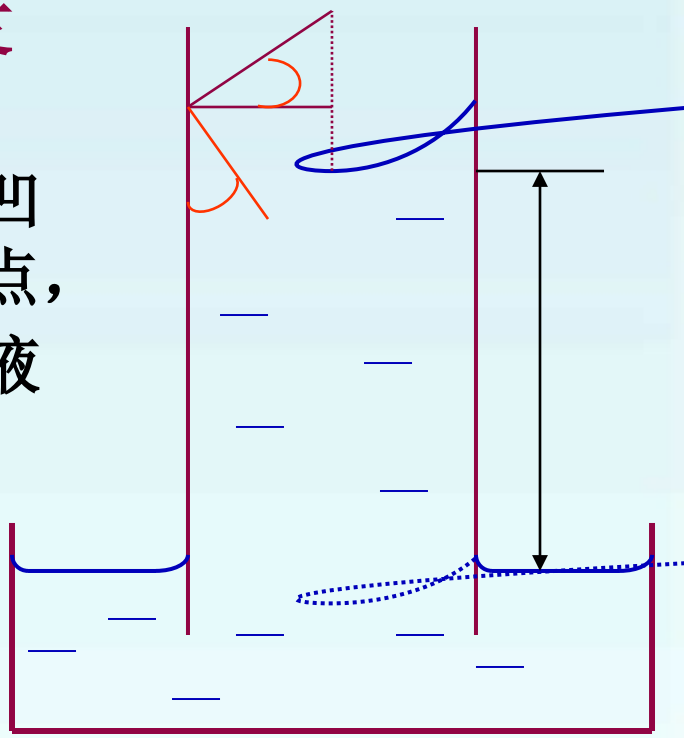
二、毛细现象

1. 毛细现象 润湿管壁的液体在细管里升高，不润湿管壁的液体在细管里下降的现象。

2. 管内液面上升（或下降）的高度

(1) 液体润湿管壁

毛细管刚插入水中时，管内液面为凹液面，$P_C = P_0$,$P_B < P_0$, B 、 C 为等高点，但 $P_B < P_C$ ，所以液体不能静止，管内液面将上升，直至 $P_B = P_C$ 为止，此时：



$$P_A = P_0 - \frac{2\alpha}{R}$$

$$P_B = P_A + \rho g h = P_0 - \frac{2\alpha}{R} + \rho g h = P_C = P_0$$

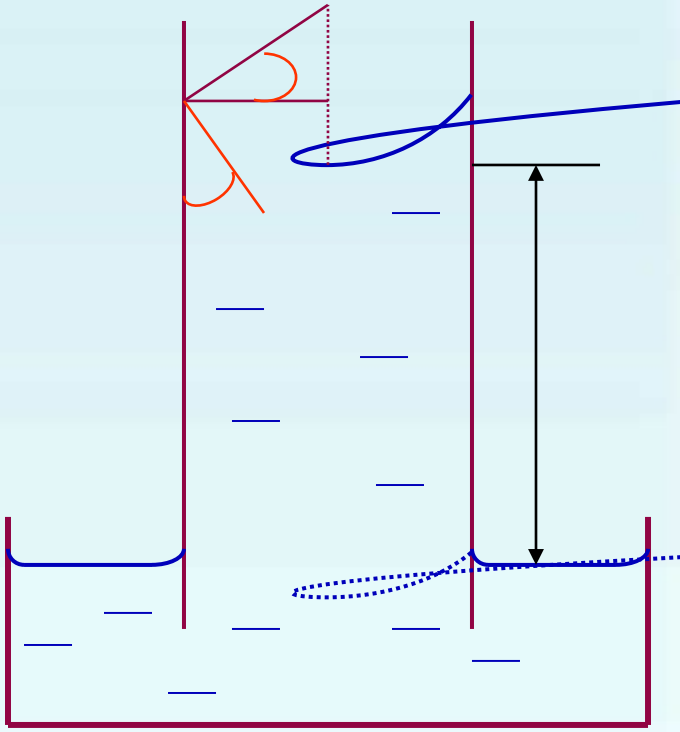
$$h = \frac{2\alpha}{\rho g R} = \frac{2\alpha \cos\theta}{\rho g r}, \text{其中 } R\cos\theta = r .$$

朱伦（Jurin）公式

$$h=\frac{2\alpha}{\rho gR}=\frac{2\alpha\cos\theta}{\rho gr}$$

完全润湿

$$\theta=0, R=\frac{r}{\cos\theta}=r\ , h=\frac{2\alpha}{\rho gR}=\frac{2\alpha}{\rho gr}$$



(2) 液体不润湿管壁

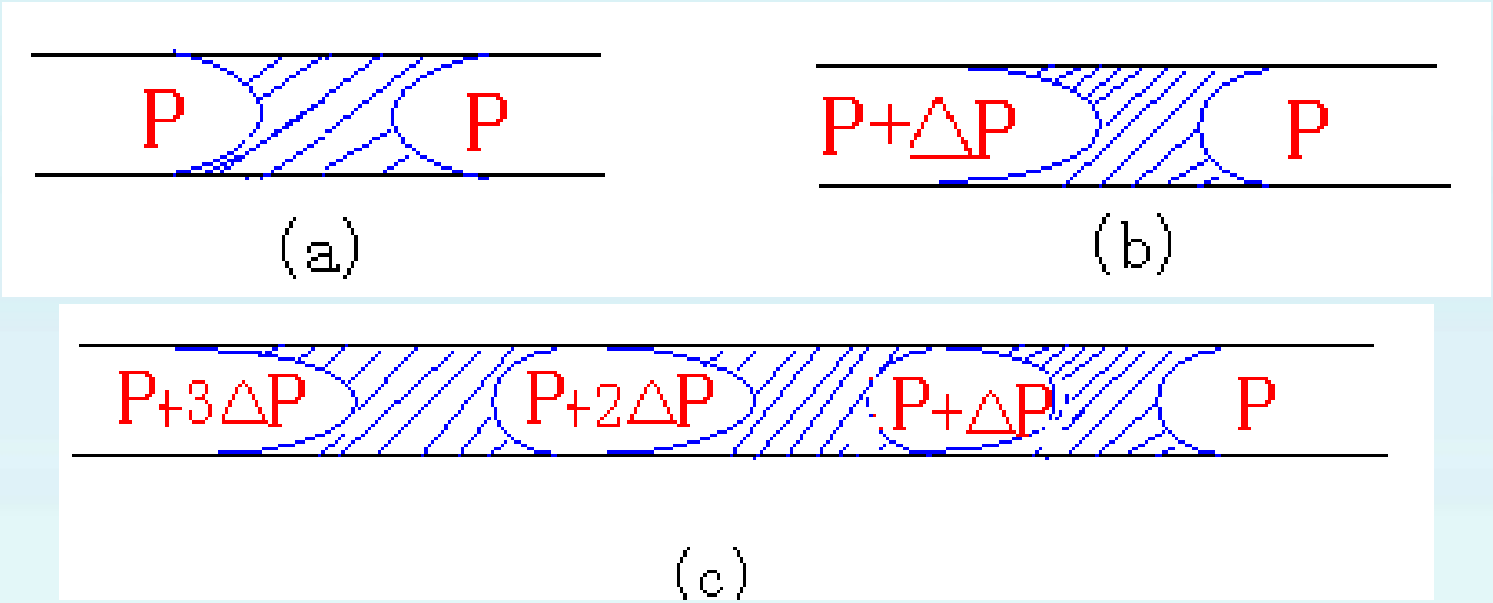
$$h=\frac{2\alpha}{\rho gR}=-\frac{2\alpha\cos\theta}{\rho gr}$$

完全不润湿

$$\theta=\pi, R=-\frac{r}{\cos\theta}=r\ , h=\frac{2\alpha}{\rho gR}=\frac{2\alpha}{\rho gr}$$

P29 例题

三、气体栓塞现象



当液体在毛细管中流动时，如果管中出现了气泡，液体的流动就要受到阻碍，气泡产生多了，就能堵住毛细管，使液体不能流动，这种现象称为气体栓塞现象。

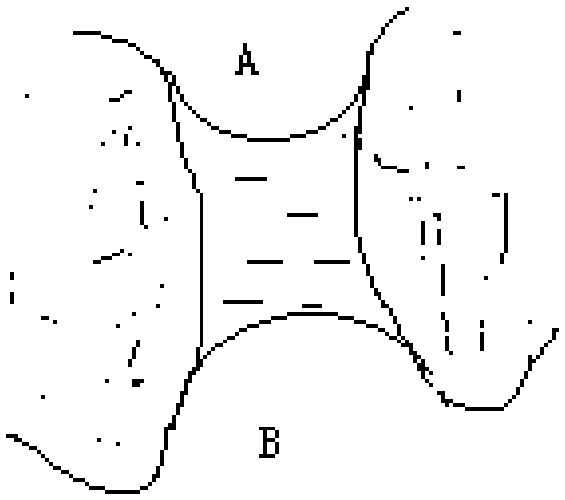
话题：潜水员在深海上浮过程；医院打点滴时消除输液管中气泡；鱼类养殖的气泡病；植物在夏天落叶。

四、 土壤中的毛细管水（悬着水）

水沿土壤颗粒间隙形成的毛细管上升，叫毛细管上升水。土壤中的毛细管起着分配、保持土壤中的水分作用。土壤毛细管中存在的水叫悬着水，其在土壤毛细管中能保持的原因是：

由于 $R_B > R_A$, $P_S = \dfrac{2\alpha}{R}$ 所以：

$P_{SB} < P_{SA}$ $P_{SA} - P_{SB} = \rho g h$



当土壤温度变化时，悬着水两端温度不同，温度高的一端 α 值减小，导致该端 P_s 减小，使悬着水向温度低处移动。

话题：早晨土壤表面较为湿润；锄地保墒